TORTUGA — Folha de Referência

Metaindústria · ordem dos comandos, atalhos e solução rápida

▶ Ordem dos comandos

1) setup_gpu.bat — instala tudo e verifica (só na 1ª vez).

2) Estar na rede das câmeras (IPs 10.14.x.x são internos da metaindústria).

3) run_metaindustria.bat — sobe o dashboard + as 4 câmeras (modo completo: EPI + pose + notificação).

Em casa: run_demo.bat faz o mesmo usando a webcam.

▶ Atalhos (.bat)

setup_gpu.bat	Instala tudo (1x) e roda a verificação no final.
run_metaindustria.bat	Dashboard + as 4 câmeras RTSP — modo completo.
run_demo.bat	O mesmo, com a webcam local (testes/demo em casa).
run_doctor.bat	Diagnóstico: GPU/CUDA, bibliotecas, modelos e a câmera real.
check_rtsp.bat	Teste de rede da câmera: confirma se ela responde daqui.
modo_leve.bat	Contingência: troca p/ leve (só EPI) se a GPU engasgar.
modo_completo.bat	Volta ao padrão (com Fase 2 / pose).
set_confidence.bat	Ajusta a confiança da detecção na hora.
set_esp.bat	Registra o IP do cinto (demo em casa · EST-PRE).
set_esp_metaindustria.bat	Registra o cinto p/ as 4 câmeras (metaindústria).
run_esp_test.bat	Testa o cinto (deve dar 3/3 OK).
clear_zones.bat	Limpa zonas de risco (após testes).

▶ Câmeras (já configuradas em server\tortuga.config.json)

EST-FRESA1	Fresa 1 — 10.14.22.97:554	EST-FRESA2	Fresa 2 — 10.14.22.98:554
EST-TENDA	Tenda — 10.14.22.99:554	EST-SALA4	Sala 4 — 10.14.24.6:554

Usuário/senha já preenchidos no arquivo. SICK Visionary-B (10.14.22.96) fica fora do pipeline por enquanto.

▶ Dashboard

http://localhost:5005 · /config = zonas e perfis (EPIs obrigatórios) · /checkin = QR do cinto

▶ Se algo der errado

Travando / FPS baixo	modo_leve.bat → run_metaindustria.bat (volta com modo_completo.bat).
Câmera não abre	Fora da rede deles é NORMAL. Na rede: check_rtsp.bat; confira IP/senha/porta.
CUDA=False	Use os .bat (ativam a venv). Persistindo: setup_gpu.bat de novo + driver NVIDIA.
Sensível demais	set_confidence.bat (sobe o limiar) · clear_zones.bat (limpa zonas).
Dashboard não abre	Porta 5005 ocupada ou falta flask/qrcode (rode setup_gpu.bat).
Restaurar tudo	Extraia os zips de C:\tortuga_backups\ por cima da pasta.

Dica de demo: coloque/tire um boné ou óculos na frente da câmera — o alerta de EPI muda na hora e o esqueleto da pose (Fase 2) aparece sobre a pessoa.